# Graph im Sachzusammenhang Lösungen · mehr

**1.** **S liegt 4,4 m höher als C; |AB| = 24,4 m**

$h(0) = 30$, $g(0) = 25{,}6 \Rightarrow$ S liegt 4,4 m höher als C; $B(-20|25{,}6)$, $h(-20) = 50 \Rightarrow A(-20|50) \Rightarrow |AB| = 50 - 25{,}6 = 24{,}4$ m

**2.** **waagerechter Abstand und Höhenunterschied sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, die Strecke $S_1S_2$ ist seine Hypotenuse; die Kathete ist kürzer als die Hypotenuse**

waagerechter Abstand und Höhenunterschied sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, die Strecke $S_1S_2$ ist seine Hypotenuse; Höhenunterschied $\neq 0 \Rightarrow$ die Kathete ist kürzer als die Hypotenuse

**3.** **K ist streng monoton steigend; die Kosten wachsen bis x = 5 immer langsamer, danach immer schneller**

$K'(x) = 3x^2 - 30x + 80 > 0$ für alle x (keine Nullstelle) $\Rightarrow$ K ist streng monoton steigend; jede weitere Menge kostet mehr; die Kosten wachsen bis $x = 5$ immer langsamer, danach immer schneller